

Projetos em Desenvolvimento - CERISE

Este documento apresenta os projetos atualmente em desenvolvimento no contexto do CERISE (Centro de Excelência em Redes Inteligentes e Serviços Avançados), hospedados no GitHub para acesso compartilhado e ubíquo.

5G Gateway

Repositório focado no desenvolvimento de um gateway de comunicação compatível com redes móveis 5G, integrando sensores e módulos de IoT.

- **Pastas principais:** [code](#), [debug](#)
 - **Propósito:** Comunicação entre dispositivos e infraestrutura 5G
 - **Link:** [5G_Gateway](#)
-

Cerise Inventory

Sistema de inventário para gerenciamento de dispositivos, sensores e instrumentos utilizados nos projetos do laboratório.

- **Pastas principais:** [code](#), [documents](#), [images](#), [instruments](#)
 - **Propósito:** Sistema de inventário de equipamentos, protótipos e serviços
 - **Link:** [cerise_inventory](#)
-

Didatic Bench for Robotics and IoT

Bancada didática voltado ao ensino e demonstração de conceitos em robótica e Internet das Coisas (IoT).

- **Pastas principais:** [assets](#), [code](#)
 - **Propósito:** Prover uma base prática para experiências educacionais com IoT
 - **Link:** [didatic-bench-for-robotics-iot](#)
-

Magma Core Network

Projeto de infraestrutura de rede baseado no Magma da Linux Foundation, voltado à simulação e gerenciamento de redes móveis.

- **Pastas principais:** [assets](#), [code](#), [docs](#), [presentations](#)
 - **Propósito:** Integração com a arquitetura do Magma Core e tecnologias não 3GPP
 - **Link:** [magma-core-network](#)
-

Mobile Communication Simulator

Simulador de comunicações móveis com foco em testes de algoritmos para redes 5G e 6G.

- **Pastas principais:** [assets](#), [bibliography](#), [code](#), [docs](#)
 - **Propósito:** Estudo e avaliação de algoritmos de estimação, propagação e modulação
 - **Link:** [mobile_comm_simulator](#)
-

Unmanned Ground Vehicle Jamming Mitigation

Sistema experimental para avaliação de técnicas de produção/mitigação de interferência (jamming) baseado em veículos terrestres não tripulados.

- **Pastas principais:** [assets](#), [bibliography](#), [code](#), [docs](#)
 - **Propósito:** Exploração de robustez de comunicações em ambientes hostis
 - **Link:** [unmanned-ground-vehicle-jamming-device](#)
-

Organização e Acesso

Todos os repositórios estão organizados na pasta [projects/](#), dentro do GitHub do CERISE.